

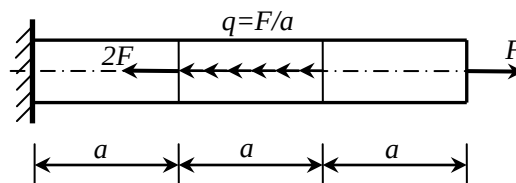
西南交通大学 2012—2013 学年第 (2) 学期补考试卷

课程代码 MECH001912 课程名称 材料力学 AI 考试时间 120 分钟

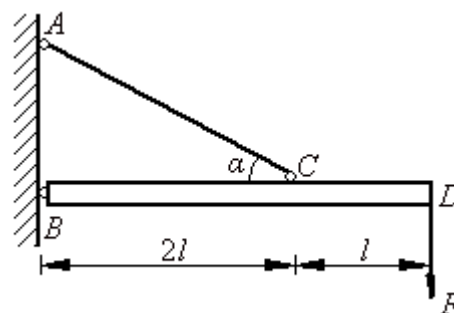
题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
得分							

阅卷教师签字：_____

一、 试绘制图示杆件的轴力图。(10分)

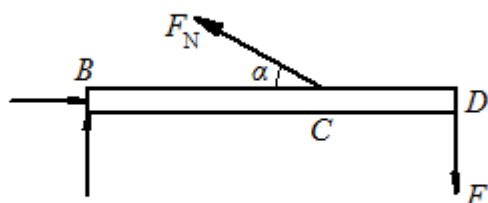


二、 图示结构中， BD 为刚性杆， AC 杆由A3钢制成，弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ，直径 $d=12\text{mm}$ 。已知 $l=0.5\text{m}$ ， $\alpha=30^\circ$ ， $F=5\text{kN}$ 。试求刚性杆 D 端的铅垂位移。(15分)



解：（1）受力分析

BD 杆的受力如图所示：



$$\text{由 } \sum M_B = 0 \text{ 得: } F_N \sin \alpha \times 2l - F \times 3l = 0$$

$$F_N = 3F$$

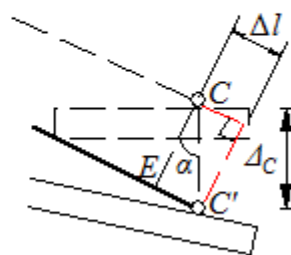
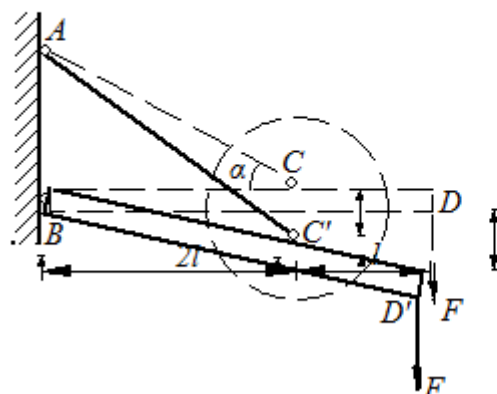
（2）计算 AC 杆的变形

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\Delta l = \frac{F_N \times 2l}{EA \cos \alpha}$$

（3）计算 D 点的铅垂位移

在集中力 F 的作用下，结构在如图所示的位置上平衡。



首先在右上图的直角 $\triangle CEC'$ 中，有：

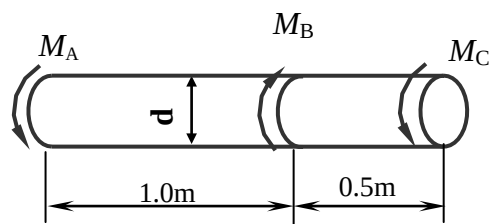
$$\Delta C = \frac{\Delta l}{\sin \alpha}$$

又在左上图的相似 $\triangle BCC'$ 和 $\triangle BDD'$ 中，有：

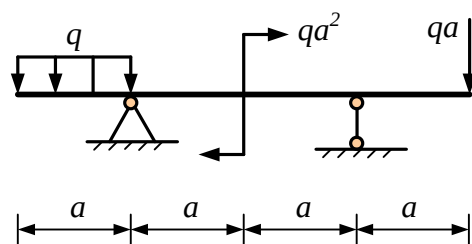
$$\frac{\Delta C}{\Delta D} = \frac{2l}{3l}$$

$$\Delta D = \frac{3}{2} \Delta C$$

三、直径为70 mm的等直实心圆轴，已知外力偶矩 $M_A=2.99\text{ kN}\cdot\text{m}$ ， $M_B=7.20\text{ kN}\cdot\text{m}$ ， $M_C=4.21\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，许用切应力 $[\tau]=70\text{ MPa}$ ，许用单位长度扭转角 $[\theta]=1^\circ/\text{m}$ ，剪切模量 $G=80\text{ GPa}$ 。试校核该轴的强度和刚度。（20分）



四、绘制图示梁的剪力图和弯矩图。（15 分）



解：

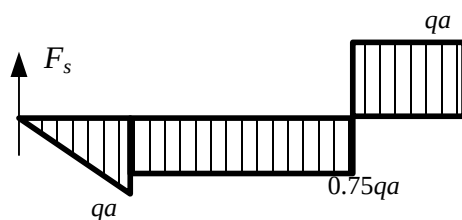
（1）求支座约束反力。（共 2 分）

外伸梁的受力图如图 3-2（a）所示，列写静力平衡方程：

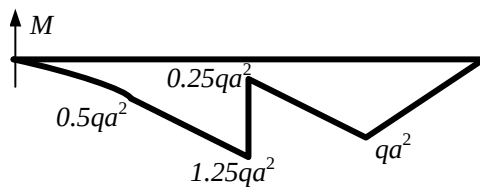
$$F_1 + F_2 = 2qa, \quad F_2 \times 2a + \frac{1}{2}qa^2 = qa^2 + qa \times 3a$$

解之得： $F_1 = \frac{1}{4}qa$, $F_2 = \frac{7}{4}qa$

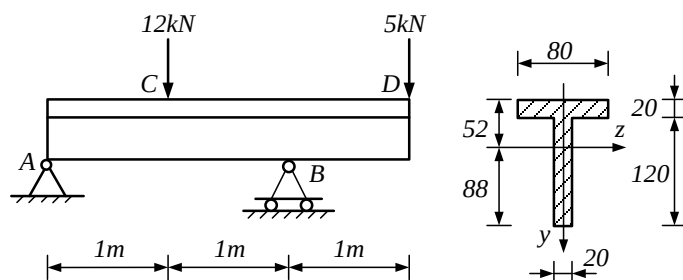
（2）绘制剪力图（共 5 分）



（3）绘制弯矩图（共 5 分）



五、一外伸铸铁梁的受力和横截面尺寸如图所示（右图的单位均为 mm）。已知截面对 z 轴的惯性矩为 $I_z = 7.64 \times 10^6 \text{ mm}^4$ ，铸铁材料的拉、压许用应力分别为 $[\sigma_t] = 60 \text{ MPa}$ 和 $[\sigma_c] = 80 \text{ MPa}$ 。试校核此梁的弯曲正应力是否安全。（20 分）



解：（1）绘制梁的剪力图和弯矩图。（共 8 分）

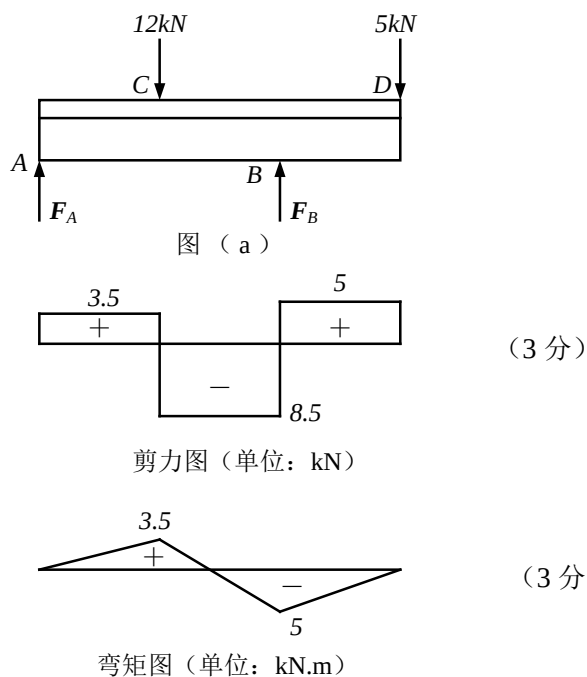
① 求支座反力。（共 2 分）

以梁为研究对象，绘制受力图如图（a）所示。列写静力平衡方程

$$\sum M_A(F) = 0 \quad F_B \times 2 - 12 \times 1 - 5 \times 3 = 0 \quad F_B = 13.5 \text{ kN} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_A + F_B - 12 - 5 = 0 \quad F_A = 3.5 \text{ kN} \quad (1 \text{ 分})$$

② 绘制梁的剪力图和弯矩图如图 b 所示。（共 6 分）



（2）弯曲正应力强度校核。（共 8 分）

① 判断危险截面。（2 分）

由于梁的截面上、下不对称于中性轴，而材料的拉、压许用应力又不相等，所以最大正弯矩的作用截面 C 和最大负弯矩的作用截面 B 均可能是危险面。

② 校核弯曲正应力强度。(其中拉、压强度校核各 3 分)

两个截面上的正应力分布如图 c 所示。

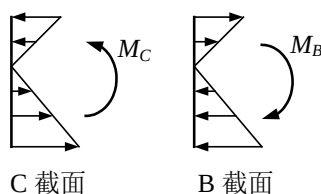


图 (c)

可以看出, 最大压应力发生在 B 截面下边缘的各点处, 其值为

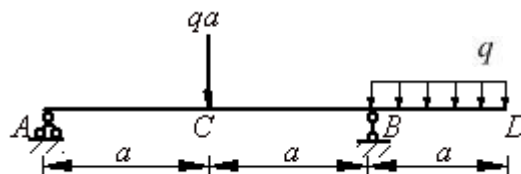
$$\sigma_{c,\max} = \frac{M_B z_{\max}}{I_y} = \frac{5 \times 10^6 \times 88}{7.64 \times 10^6} = 57.6 \text{ MPa} < [\sigma_c] \quad (3 \text{ 分})$$

最大拉应力发生在 C 截面下边缘的各点处, 其值为

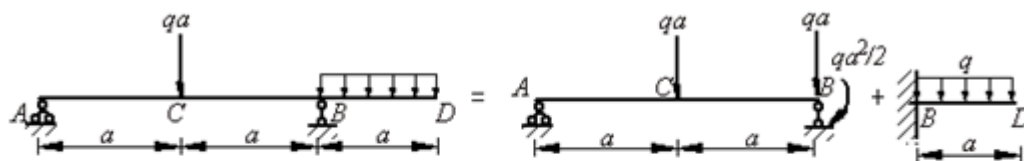
$$\sigma_{t,\max} = \frac{M_C z_{\max}}{I_y} = \frac{5 \times 10^6 \times 88}{7.64 \times 10^6} = 40.3 \text{ MPa} < [\sigma_t] \quad (3 \text{ 分})$$

所以梁的弯曲强度满足。

六、已知梁的弯曲刚度为 EI, 求 D 截面的挠度和转角以及 C 截面的挠度。(20 分)



解: 可以将原梁分解为简支梁和悬臂梁两部分。



由左图得

$$\theta_D = \theta_{B1} + \theta_{D2}$$

$$\theta_{D2} = \frac{qa^3}{6EI}$$

$$\theta_{B1} = \theta_{B1M} + \theta_{B1F}$$

$$\theta_{B1M} = \frac{\frac{qa^2}{2} \times 2a}{3EI} = \frac{qa^3}{3EI}$$

$$\theta_{B1F} = -\frac{qa \times (2a)^2}{16EI} = -\frac{qa^3}{4EI}$$

故：
$$\theta_{B1} = \theta_{B1M} + \theta_{B1F} = \frac{qa^3}{3EI} - \frac{qa^3}{4EI} = \frac{qa^3}{12EI}$$

而：
$$\theta_D = \theta_{B1} + \theta_{D2} = \frac{qa^3}{12EI} + \frac{qa^3}{6EI} = \frac{qa^3}{4EI}$$

又：
$$w_D = \theta_{B1} \cdot a + w_{D2}$$

$$w_{D2} = \frac{qa^4}{8EI}$$

故：
$$w_D = \frac{qa^3}{12EI} \times a + \frac{qa^4}{8EI} = \frac{5qa^4}{24EI}$$

又：
$$w_C = w_{C1F} + w_{C1M}$$

其中：
$$w_{C1F} = \frac{qa \times (2a)^3}{48EI} = \frac{qa^4}{6EI}$$

$$w_{C1M} = -\frac{\frac{qa^2}{2} \times (2a)^2}{16EI} = -\frac{qa^4}{8EI}$$

故：
$$w_C = w_{C1F} + w_{C1M} = \frac{qa^4}{6EI} - \frac{qa^4}{8EI} = \frac{qa^4}{24EI}$$